

Họ và tên: Lê Phương Liên

Mã sinh viên: 25080089

1. Chọn 3 tác vụ học tập phổ biến:

- Tóm tắt 1 tài liệu môn phân tích dữ liệu
- Giải thích khái niệm bình phương sai số
- Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho chủ đề hồi quy tuyến tính trong môn phân tích dữ liệu

2. Cho mỗi tác vụ, viết 3 phiên bản prompt khác nhau:

- Prompt cơ bản (đơn giản, ngắn gọn)
- Prompt cải tiến (chi tiết hơn, có cấu trúc)
- Prompt nâng cao (áp dụng các kỹ thuật prompt engineering như role prompting, chain-of-thought, few-shot examples)

	Tóm tắt 1 tài liệu môn phân tích dữ liệu	Giải thích khái niệm bình phương sai số	Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho chủ đề hồi quy tuyến tính trong môn phân tích dữ liệu
Prompt cơ bản (đơn giản, ngắn gọn)	Tóm tắt giúp tôi tài liệu phân tích dữ liệu này	Bình phương sai số là gì	Tạo bộ câu hỏi về phần hồi quy tuyến tính
Prompt cải tiến (chi tiết hơn, có cấu trúc)	Hãy tóm tắt các nội dung chính của tài liệu phân tích dữ liệu sau đây. Viết dưới dạng các gạch đầu dòng, độ dài khoảng 300 chữ và tập trung vào các quy trình xử lý dữ liệu	Giải thích khái niệm bình phương sai số trong thống kê dễ hiểu dành cho sinh viên năm nhất, bạn hãy lấy ví dụ dễ hiểu cho tôi	Tôi đang học môn phân tích dữ liệu, bạn hãy cho tôi 1 bộ câu hỏi về phần hồi quy tuyến tính nhé
Prompt nâng cao (áp dụng các kỹ thuật prompt engineering như role prompting, chain-of-thought, few-shot examples)	Tôi là sinh viên năm nhất ngành Marketing, hiện đang học môn Phân tích dữ liệu. Tôi có một tài liệu tham khảo khá dài và hàn lâm cần đọc hiểu. Vì tôi mới làm quen với dữ liệu, hãy giúp tôi tóm tắt lại những ý chính của tài	Tôi là sinh viên năm nhất ngành Marketing, tư duy của tôi thiên về kinh doanh và xã hội nhiều hơn là các công thức toán học phức tạp. Hiện tôi đang học môn Phân tích dữ liệu và rất	Tôi là sinh viên Marketing năm nhất, chuẩn bị thi giữa kỳ môn Phân tích dữ liệu. Tôi cần tự kiểm tra kiến thức phần 'Hồi quy tuyến tính'. Hãy tạo cho tôi một bộ gồm 5 câu hỏi ôn tập trắc nghiệm. Ngữ cảnh đề thi của tôi: Đề thi thường không hỏi thuộc lòng mà yêu cầu hiểu bản

	liệu này một cách dễ hiểu nhất.	bối rối với khái niệm 'Bình phương sai số' trong phần Hồi quy tuyến tính. Bạn hãy giải thích khái niệm này cho tôi hiểu được không?	chất và biết cách đọc chỉ số. Vì vậy, hãy cho tôi 2 câu lý thuyết cơ bản về các giả định, và 3 câu tình huống (ví dụ: cho một hệ số R-square hoặc hệ số góc trong bài toán dự báo ngân sách quảng cáo và hỏi ý nghĩa của nó). Sau đó, bạn hãy cung cấp đáp án chi tiết và giải thích lý do để tôi tự chấm điểm
--	---------------------------------	---	--

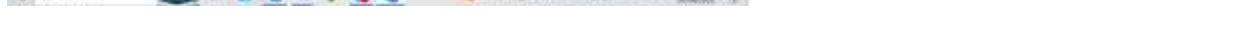
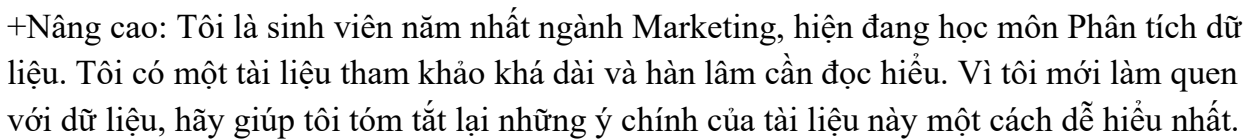
3. Thử nghiệm các prompt với một công cụ AI (như ChatGPT) và so sánh kết quả.

Sau khi thử nghiệm với Chat GPT, em thu được các kết quả như sau

- Tóm tắt 1 tài liệu môn phân tích dữ liệu
- + Cơ bản: Tóm tắt giúp tôi tài liệu phân tích dữ liệu này

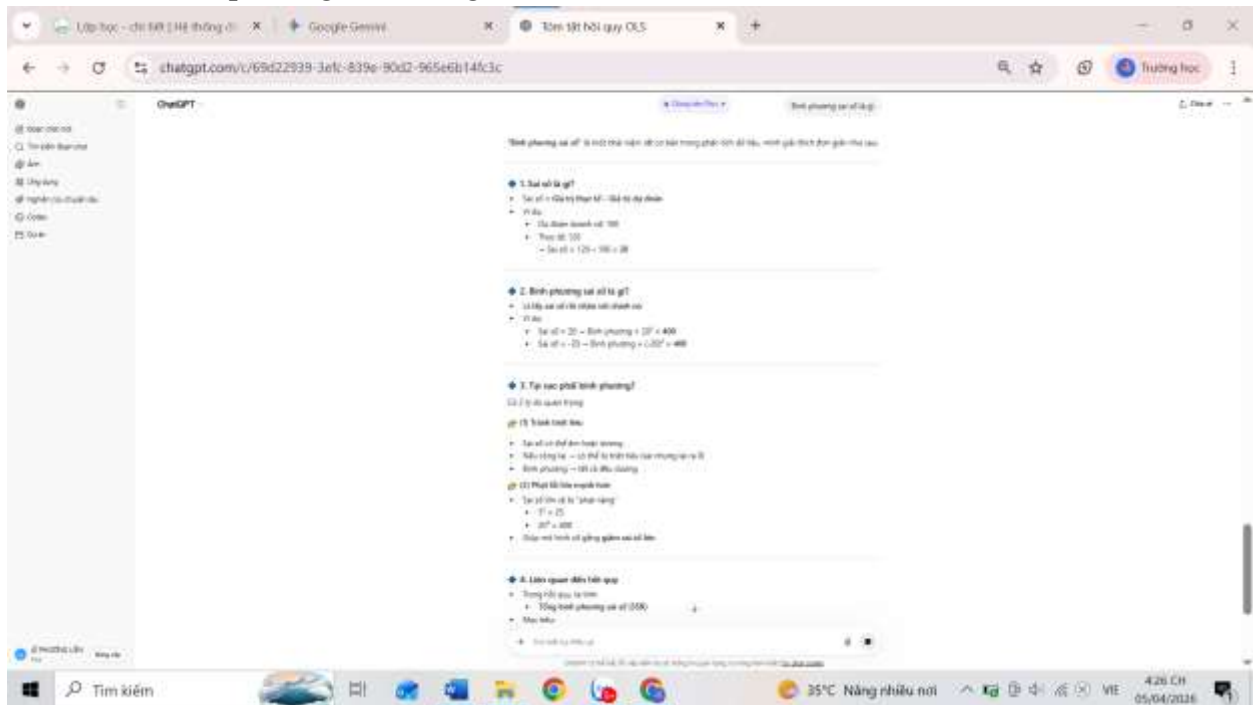


- + Cải tiến: Hãy tóm tắt các nội dung chính của tài liệu phân tích dữ liệu sau đây. Viết dưới dạng các gạch đầu dòng, độ dài khoảng 300 chữ và tập trung vào các quy trình xử lý dữ liệu

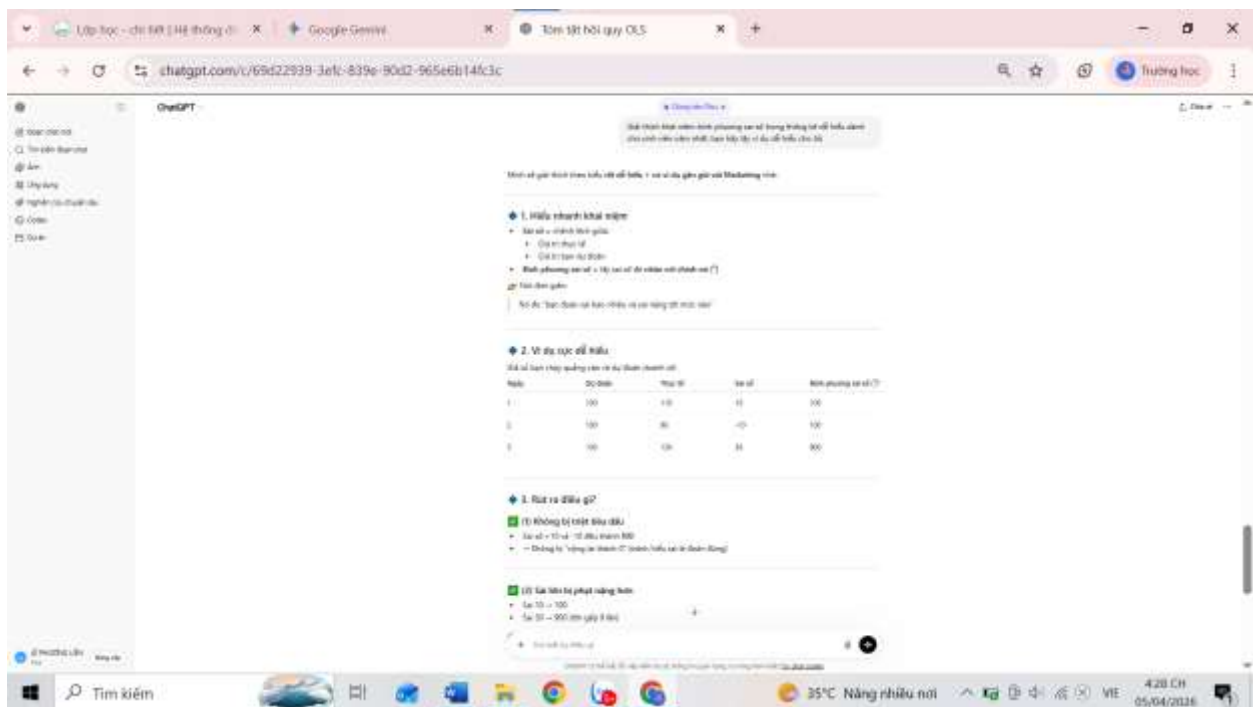


- Giải thích khái niệm bình phương sai số

+ Cơ bản: Bình phương sai số là gì



+Cải tiến: Giải thích khái niệm bình phương sai số trong thống kê dễ hiểu dành cho sinh viên năm nhất, bạn hãy lấy ví dụ dễ hiểu cho tôi



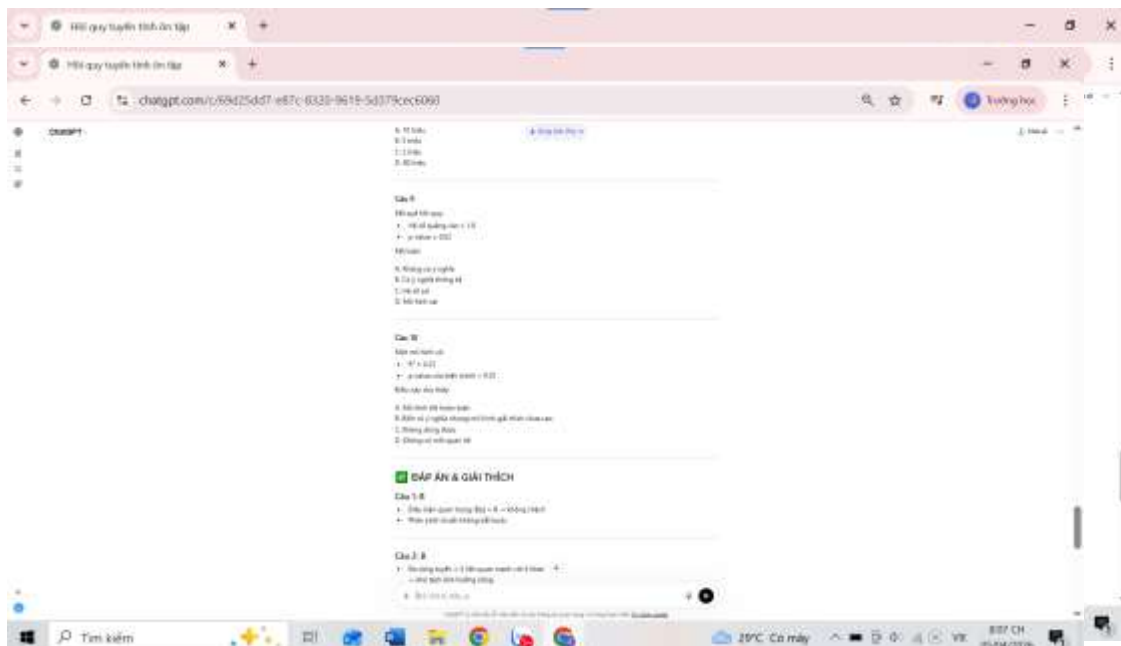
+Nâng cao: Tôi là sinh viên năm nhất ngành Marketing, tư duy của tôi thiên về kinh doanh và xã hội nhiều hơn là các công thức toán học phức tạp. Hiện tôi đang học môn Phân tích

dữ liệu và rất bối rối với khái niệm 'Bình phương sai số' trong phần Hồi quy tuyến tính. Bạn hãy giải thích khái niệm này cho tôi hiểu được không?



- Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho chủ đề hồi quy tuyến tính trong môn phân tích dữ liệu

+Cơ bản: Tạo bộ câu hỏi về phần hồi quy tuyến tính



+Cải tiến: Tôi đang học môn phân tích dữ liệu, bạn hãy cho tôi 1 bộ câu hỏi về phần hồi quy tuyến tính nhé

ChatGPT -

Hỏi quy tuyến tính ôn tập

chatgpt.com/c/69d25dd7-e87c-8320-9619-5d379cec6060

Đang học

Mình sẽ tạo cho bạn 1 bộ câu hỏi ôn tập về Hồi quy tuyến tính. Bạn có thể chọn số câu hỏi để mình tạo. Bạn có thể chọn số câu hỏi để mình tạo.

BỘ CÂU HỎI: HỒI QUY TUYẾN TÍNH

Phần 1: Lý thuyết cơ bản (3 câu)

Câu 1: Phương pháp hồi quy tuyến tính, giả định rằng các dữ liệu là **KHOẢNG** của một số biến. Lượng **OLS** là lượng phản hồi.

A. Sai vì nó là tổng bình phương
B. Sai vì nó là tổng bình phương
C. Sai vì nó là phản hồi chuẩn
D. Không có dữ liệu tuyến tính nào

Câu 2: Hiện tượng phương sai sai số thay đổi được gọi là **heteroskedasticity**, nó dẫn đến:

A. Hệ số hồi quy không chính xác
B. Sai số chuẩn bị sai — làm ảnh hưởng đến kết quả
C. Kết quả sai lệch hoàn toàn
D. Không ảnh hưởng đến kết quả

Câu 3: Từ tương quan (autocorrelation) thường xảy ra trong:

A. Dữ liệu chuỗi thời gian (time series)
B. Dữ liệu chuỗi thời gian
C. Dữ liệu phân loại
D. Dữ liệu định lượng

Phần 2: Đọc & hiểu một tình huống (2 câu)

Câu 4: Hiện trạng / tình huống kinh doanh:

D. Đã định sẵn

Phần 3: Tình huống Marketing (2 câu)

Câu 5: Một công ty xây dựng mô hình:

$\text{Doanh thu} = 100 + 2.5 \times \text{Chi phí quảng cáo}$

Biết rằng mức chi phí quảng cáo tối thiểu là 10 triệu, doanh thu dự kiến là:

A. 25 triệu
B. 10 triệu
C. 25 triệu
D. 100 triệu

Câu 6: Bạn có một dữ liệu:

- $R^2 = 0.8$
- Điểm quảng cáo có giá trị $x = 1000$
- Biên độ biến thiên là:

A. Một nửa của tổng giá trị của dữ liệu
B. Một nửa của tổng giá trị của dữ liệu
C. Một nửa của tổng giá trị của dữ liệu
D. Không có biên độ biến thiên

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH

Câu 1:

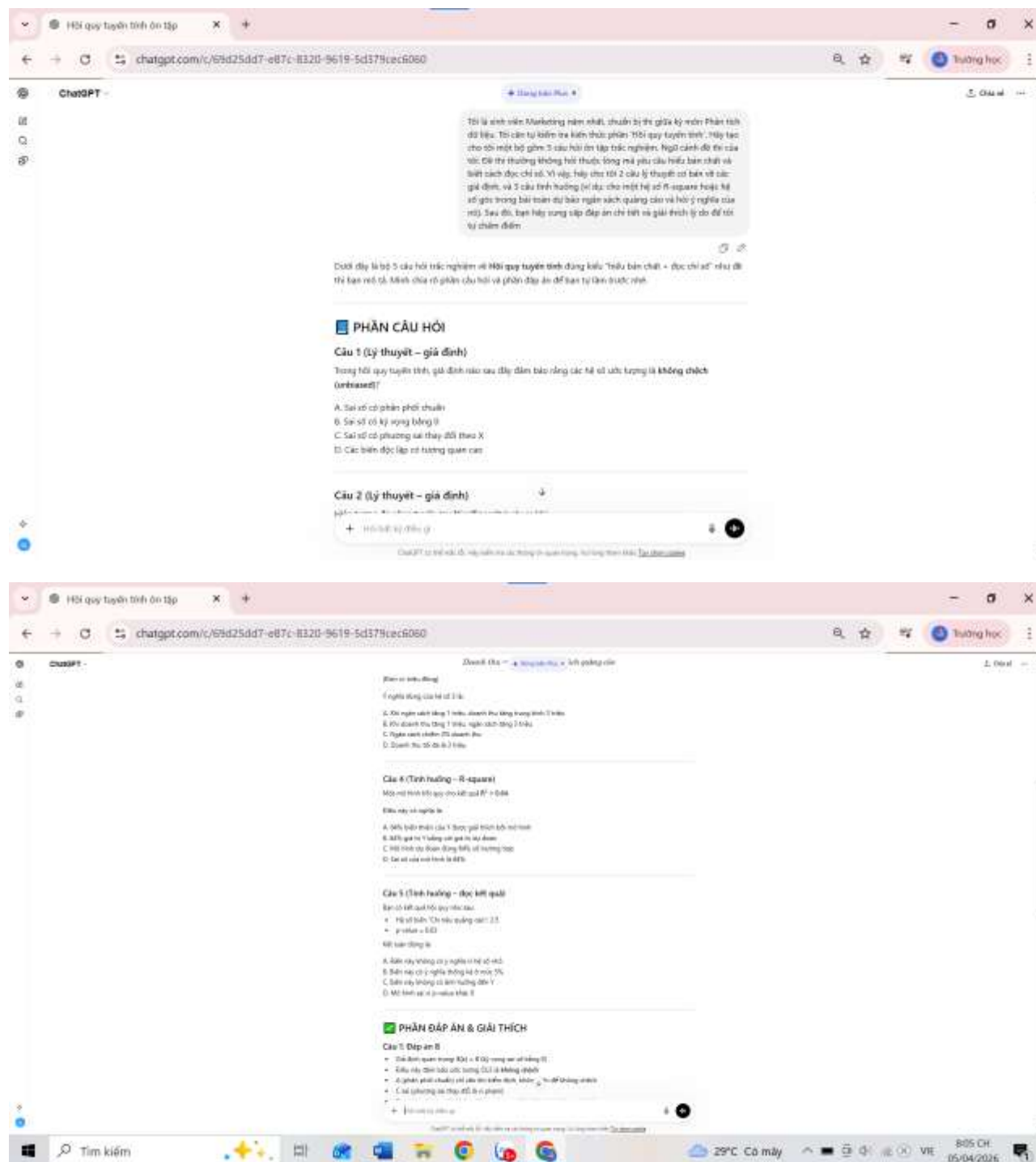
- Phương pháp hồi quy tuyến tính của **OLS** không chính xác
- OLS là một biến định lượng, không phải là biến phân loại

Câu 2:

- heteroskedasticity — sai số chuẩn bị sai — làm ảnh hưởng đến kết quả
- heteroskedasticity — sai số chuẩn bị sai — làm ảnh hưởng đến kết quả

+Nâng cao: Tôi là sinh viên Marketing năm nhất, chuẩn bị thi giữa kỳ môn Phân tích dữ liệu. Tôi cần tự kiểm tra kiến thức phần 'Hồi quy tuyến tính'. Hãy tạo cho tôi một bộ gồm 5 câu hỏi ôn tập trắc nghiệm. Ngữ cảnh đề thi của tôi: Đề thi thường không hỏi thuộc lòng mà yêu cầu hiểu bản chất và biết cách đọc chỉ số. Vì vậy, hãy cho tôi 2 câu lý thuyết cơ bản về các giả định, và 3 câu tình huống (ví dụ: cho một hệ số R-square hoặc hệ số góc trong bài

toán dự báo ngân sách quảng cáo và hỏi ý nghĩa của nó). Sau đó, bạn hãy cung cấp đáp án chi tiết và giải thích lý do để tôi tự chấm điểm



4. Phân tích lý do tại sao một số prompt hiệu quả hơn các prompt khác.

Trong quá trình sử dụng AI, em nhận thấy không phải prompt nào cũng cho ra kết quả giống nhau. Có những prompt cho câu trả lời rất đúng yêu cầu, nhưng cũng có những prompt lại khá chung chung hoặc không sát với ý mình cần. Theo em, nguyên nhân chủ yếu là do cách viết prompt. Khi prompt viết quá mơ hồ, không nói rõ yêu cầu thì AI sẽ phải tự suy đoán,

dẫn đến câu trả lời dễ bị lệch. Ngược lại, nếu prompt được viết rõ ràng và cụ thể hơn, ví dụ như nêu rõ nội dung, mức độ hay mục đích sử dụng, thì câu trả lời sẽ chính xác và phù hợp hơn.

Ngoài ra, việc cung cấp ngữ cảnh cũng rất quan trọng. Khi em nói rõ mình là sinh viên năm nhất hoặc đang ôn thi, AI sẽ điều chỉnh câu trả lời cho phù hợp với trình độ hơn. Bên cạnh đó, nếu prompt có cấu trúc rõ ràng, chẳng hạn như yêu cầu số lượng câu hỏi, dạng câu hỏi và có cần đáp án hay giải thích hay không, thì câu trả lời sẽ đầy đủ và dễ hiểu hơn. Việc đưa ra các yêu cầu cụ thể cũng giúp hạn chế tình trạng trả lời lan man.

Cuối cùng, em thấy rằng việc xác định rõ mục tiêu của prompt cũng ảnh hưởng nhiều đến kết quả. Nếu mục tiêu được nêu rõ, ví dụ như dùng để ôn thi hay làm bài tập, thì AI sẽ tập trung vào những nội dung cần thiết hơn. Tóm lại, theo em, một prompt hiệu quả không cần quá dài nhưng cần rõ ràng, có ngữ cảnh và mục tiêu cụ thể để giúp AI đưa ra câu trả lời chính xác hơn.

5. Tổng hợp các nguyên tắc và mẹo viết prompt hiệu quả dựa trên kết quả thử nghiệm.

Các nguyên tắc và mẹo viết prompt hiệu quả (dựa trên kết quả thử nghiệm):

1. Viết rõ ràng, cụ thể yêu cầu: Tránh đặt câu hỏi chung chung vì dễ dẫn đến kết quả không đúng trọng tâm
2. Cung cấp ngữ cảnh phù hợp: Ví dụ như trình độ người học hoặc mục đích sử dụng (ôn thi, làm bài tập) để câu trả lời sát hơn
3. Trình bày yêu cầu có cấu trúc: Nêu rõ số lượng, dạng nội dung và yêu cầu kèm theo như đáp án hoặc giải thích
4. Đưa ra ràng buộc cụ thể: Giúp giới hạn phạm vi trả lời và tránh lan man
5. Xác định rõ mục tiêu: Giúp nội dung trả lời tập trung và phù hợp hơn
6. Viết ngắn gọn nhưng đủ ý: Không cần quá dài nhưng vẫn phải đảm bảo đầy đủ thông tin
7. Có thể điều chỉnh lại prompt: Khi kết quả chưa phù hợp thì cần bổ sung hoặc làm rõ thêm yêu cầu

⇒ Ta cần viết rõ ràng, giới thiệu bản thân, ngữ cảnh, yêu cầu, định dạng,...rõ ràng để AI tạo sinh đưa ra quyết định và dự đoán gợi ý.

-Hết-